2005～2006 学年第二学期
《数学分析》课程考试试卷（A 卷）
（闭卷）

院(系)_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期：2006.6.28 考试时间：8:30—11:00

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

分	
阅卷人	

解答内容不得超过装订线

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1．设 $f(x)\in C(0,+\infty)$ 满足 $f(x)=\ln x-\int f(x)dx$，则 $(x)dx=$ _____。

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛半径 $R=$ _____。

3. R^2 中的点集 $S=\{(\cos\frac{2k\pi}{5},\sin\frac{2k\pi}{5})\mid k=1,2,\cdots\}$ 的全部聚点的集合 $S'=$ _____。

4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}=$ _____。

5．函数 $z=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 处方向导数取最大值的方向是 _____。

大学试卷

得　分	
评卷人	

二、讨论题（必要时举反例）（每小题 5 分，共 20 分）

1．讨论反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$ 的敛散性（包括绝对收敛，条件收敛和发散），其中 $p>0$ 为常数。

2．设 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性（包括绝对收敛，条件收敛和发散）

3．讨论函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$ 的和函数 $S(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 上的连续性与可导性。

4．讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数的存在性与可微性。

大学答案帮手

得　分	
评卷人	

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 求由曲线 $y=x, y=x+\sin^2 x, x=0$ 和 $x=\pi$ 所围图形的面积。

2. 确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域并求其和函数。

3. 设 $u=f(xy,\frac{x}{y})$，其中 f 为二阶连续可微函数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

4. 设由方程 $F(x+y, y+z, z+x)=0$ 确定隐函数 $z=f(x,y)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

大学答案帮手

5．求曲线 $\begin{cases} x+y+z=0 \\ x^2+y^2+z^2=6 \end{cases}$ 在 $(1,-2,1)$ 处的切线与法平面。

6．将函数 $f(x)=\dfrac{x-1}{1+x}$ 在 $x_0=1$ 处展开为幂级数并确定其收敛范围。

得　分	
评卷人	

四、证明题（每小题 6 分，共 30 分）

1．设 $f(x)\in C[0,1]$，证明 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$。

2．设反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛且 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=0$，证明 $\int_a^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛。

大学答案君

3．证明曲面 $z = xf(\frac{y}{x})(x \neq 0)$ 上任意一点的切平面都通过原点，其中 f 连续可微。

4．设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛且 $\{x_n\}$ 单调减少，证明 $\lim_{n\to\infty} nx_n = 0$。

5．设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，证明 $\lim_{x\to 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$。

大学答案帮手

参考答案及评分标准

院(系)_____ 专业班级_____ 学号_____ 姓名_____

考试日期：2006.6.28 考试时间：8:30—11:00

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

解答内容不得超过装订线

分	
评卷人	

一、填空题（每小题 4 分，共 28 分）

1. 设 $f(x)\in C(0,+\infty)$ 满足 $f(x)=\ln x-\int f(x)dx$，则 $\int f(x)dx=$ _____。 $\frac{1}{e}$

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛半径 $R=$ _____。 $\sqrt{2}$

3. R^2 中的点集 $S=\{(\cos\frac{2k\pi}{5},\sin\frac{2k\pi}{5})\,|\,k=1,2,\cdots\}$ 的全部聚点的集合 $S'=$ _____。 ϕ

4. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{1+xy}-1}{xy}=$ _____。 $\frac{1}{2}$

5. 函数 $z=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 处方向导数取最大值的方向是_____。

$\{1,1\}$ 或 $\{\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\}$

得　分	
评卷人	

二、讨论题（必要时举反例）（每小题 5 分，共 20 分）

1. 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^n}dx$ 的敛散性（包括绝对收敛，条

大学答案帮手

解：当$p>1$时，因$\left|\frac{\sin x}{x^p}\right|\le\frac{1}{x^p}(x\ge1)$，而$\int^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$收敛，由比较判别法知，$\int^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$绝对收敛。（2分）

当$0<p\le1$时，令$f(x)=\sin x$，$g(x)=\frac{1}{x^p}$。因$\left|\int f(x)dx\right|=|\cos1-\cos A|\le2,\forall A\ge1$。

而$g(x)$关于x单调递减且$\lim_{x\to+\infty}g(x)=0$。由Dirichlet判别法，$\int^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$收敛。（2分）

因$\left|\frac{\sin x}{x^p}\right|\ge\frac{\sin^2 x}{x^p}=\frac{1-\cos2x}{2x^p}=\frac{1}{2x^p}-\frac{\cos2x}{2x^p}$，由Dirichlet判别法，$\int^{+\infty}\frac{\cos2x}{x^p}dx$收敛。而$\int^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$发散，所以$\int^{+\infty}\left|\frac{\sin x}{x^p}\right|dx$发散，故当$0<p\le1$时，$\int^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$条件收敛。（1分）

2．设$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，讨论级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$的敛散性（包括绝对收敛，条件收敛和发散）

解：因为$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，而$\left\{\frac{1}{\sqrt{n}}\right\}$单调递减且$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}=0$，由Abel判别法知，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$收敛。（2分）

但$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$可能绝对收敛，也可能条件收敛。例如，当$a_n=(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$条件收敛；当$a_n=\frac{1}{n}$时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n}}$绝对收敛。（3分）

3．讨论函数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$的和函数$S(x)$在$(0,2\pi)$上的连续性与可导性。

解：$\forall\delta\in(0,\pi)$，在$[\delta,2\pi-\delta]$上考虑$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$，记$a_n(x)=\cos nx$，

大连海事大学

$b_n(x)=\frac{1}{n^2+1}$。因为 $|\sum_{n=1}^{N}a_n(x)|=\frac{|\sin(N+1/2)x-\sin(x/2)|}{2\sin x/2}\le\frac{1}{\sin\delta/2}$，而 $\{b_n(x)\}$ 单调递减且关于 x 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一致收敛于零。由 Dirichlet 判别法，$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一致收敛。又因 $\frac{\cos nx}{n^2+1}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上连续，于是 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上连续。由 δ 的任意性，$S(x)\in C(0,2\pi)$。（3 分）

对 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n^2+1}$ 逐项求导得到 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin nx}{n^2+1}$。同理可证明 $-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n\sin nx}{n^2+1}$ 在 $[\delta,2\pi-\delta]$ 上一致收敛。故有 $S'(x)\in C[\delta,2\pi-\delta]$，从而 $S(x)\in C(0,2\pi)$。（2 分）

4．讨论函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续性、偏导数的存在性与可微性。

解：因 $|f(x,y)-f(0,0)|=\frac{|xy|}{\sqrt{x^2+y^2}}\le\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}$，所以 $\lim_{(x,y)\to(0,0)}f(x,y)=f(0,0)$，即 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处的连续。（2 分）

$$f_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=0,\quad f_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=0,$$

即 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处的偏导数存在。（2 分）

$f(\Delta x,\Delta y)-f(0,0)-f_x(0,0)\Delta x-f_y(0,0)\Delta y=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$ 而极限 $\lim_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}}$ 不存在，所以 $f(x,y)$ 在原点 $(0,0)$ 处不可微。（1 分）

得　分	
评卷人	

三、计算题（每小题 5 分，共 30 分）

1．求由曲线 $y=x,y=x+\sin^2 x,x=0$ 和 $x=\pi$ 所围图形的面积。

解：$A=\int_0^{\pi}\sin^2 x\,dx=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}(1-\cos 2x)\,dx=\frac{\pi}{2}$。（5 分）

2．确定幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n$ 的收敛域并求其和函数。

本试题仅供学习参考

解：$R=\lim\limits_{n\to\infty}|\frac{n+1}{n}|=1$，当$x=\pm1$时，对应级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n,\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(-1)^n$都发散，故幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n$的收敛域为$(-1,1)$。（3分）

$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n-\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x^{n+1})'-\frac{x}{1-x}=\frac{x}{(1-x)^2}$，$x\in(-1,1)$（2分）

3. 设$u=f(xy,\frac{x}{y})$，其中f为二阶连续可微函数，求$\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$

解：$\frac{\partial u}{\partial x}=yf_1'+\frac{1}{y}f_2'$，（3分）

$\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=xyf_{11}''-\frac{x}{y^3}f_{22}''+f_1'-\frac{1}{y^2}f_2'$（2分）

4. 设由方程$F(x+y,y+z,z+x)=0$确定隐函数$z=f(x,y)$，求$\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$

解：$F_1'+F_2'\frac{\partial z}{\partial x}+F_3'(1+\frac{\partial z}{\partial x})=0$，$F_1'+F_2'(1+\frac{\partial z}{\partial y})+F_3'\frac{\partial z}{\partial y}=0$（3分）

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_1'+F_3'}{F_2'+F_3'}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_1'+F_2'}{F_2'+F_3'}$（2分）

5. 求曲线$\begin{cases}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$在$(1,-2,1)$处的切线与法平面。

解：记$F(x,y,z)=x+y+z,G(x,y,z)=x^2+y^2+z^2-6$，则

$$\begin{pmatrix}F_x & F_y & F_z\\G_x & G_y & G_z\end{pmatrix}|_{(1,-2,1)}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\2 & -4 & 2\end{pmatrix}$$（2分）

切线方程为：$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}$，法平面方程为：$x-z=0$。（3分）

6. 将函数$f(x)=\frac{x-1}{1+x}$在$x_0=1$处展开为幂级数并确定其收敛范围。

解：$f(x)=\frac{x-1}{1+x}=1-\frac{1}{1+\frac{x-1}{2}}=1-\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-1)^n}{2^n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{(x-1)^n}{2^n}$（3分）

当$x=-1$或$x=3$时级数均发散，故收敛域为$(-1,3)$。（2分）

大学研究部

得　分	
评卷人	

四、证明题（每小题 6 分，共 30 分）

1. 设 $f(x)\in C[0,1]$，证明 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$。

证明：令 $t=\pi-x$，则

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=-\int_{\pi}^{0}(\pi-t)f(\sin t)(-dt)=\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx-\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx$$

于是 $\int_0^{\pi} xf(\sin x)dx=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)dx$。（6 分）

2. 设反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛且 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$，证明 $\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛。

证明：因为 $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$，对 $\varepsilon=1$，$\exists X>0,\forall x>X$，$|f(x)|\le 1$，（3 分）

从而 $f^2(x)\le|f(x)|$，而 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 绝对收敛，由比较判别法知，$\int_0^{+\infty} f^2(x)dx$ 收敛。（3 分）

3. 证明曲面 $z=xf(\frac{y}{x})(x\neq 0)$ 上任意一点的切平面都通过原点，其中 f 连续可微。

证明：设 (x_0,y_0,z_0) 为曲面上的一点，即 $z_0=x_0f(\frac{y_0}{x_0})(x_0\neq 0)$。记 $F(x,y,z)=xf(\frac{y}{x})-z$，则 $\{F_x,F_y,F_z\}=\{f(\frac{y}{x})-\frac{y}{x}f'(\frac{y}{x}),f'(\frac{y}{x}),-1\}$，（2 分）

于是，(x_0,y_0,z_0) 处的切平面方程为

$$(f(\frac{y_0}{x_0})-\frac{y_0}{x_0}f'(\frac{y_0}{x_0}))(x-x_0)+f'(\frac{y_0}{x_0})(y-y_0)-(z-z_0)=0。$$（2 分）

将点 $(0,0,0)$ 代入以上切平面方程，得左边恒为零，结论得证。（2 分）

4. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛且 $\{x_n\}$ 单调减少，证明 $\lim_{n\to\infty} nx_n=0$。

证明：因正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，由 Cauchy 收敛准则，

大学资料书

$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, \forall p \geq 1$ ，有 $x_{n+1} + x_{n+1} + \cdots + x_{n+p} < \varepsilon$ 。

（2 分）

取 $p = n$，有 $x_{n+1} + x_{n+1} + \cdots + x_{2n} < \varepsilon$。又由 $\{x_n\}$ 单调减少，

$0 \leq nx_{2n} \leq x_{n+1} + x_{n+1} + \cdots + x_{2n} < \varepsilon$，故 $\lim\limits_{n\to\infty} 2nx_{2n} = 0$。 （2 分）

同理可证明 $\lim\limits_{n\to\infty}(2n+1)x_{2n+1} = 0$。于是 $\lim\limits_{n\to\infty} nx_n = 0$。 （2 分）

5. 设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，证明 $\lim\limits_{x\to 0^+} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$。

证明：因为正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛，而 $\{\frac{1}{n^x}\}$ 关于步 $x \in [0,1]$ 一致有界且关于 $x \in [0,1]$ 单调递减，由 Abel 判别法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x}$ 在 $[0,1]$ 上一致收敛， （3 分）

故 $\lim\limits_{x\to 0^+} \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^x} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{a_n}{n^x} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ （3 分）

大学答案帮手